

# Matemáticas

Grado 7° · Período II

**20 preguntas · 60 minutos recomendados**

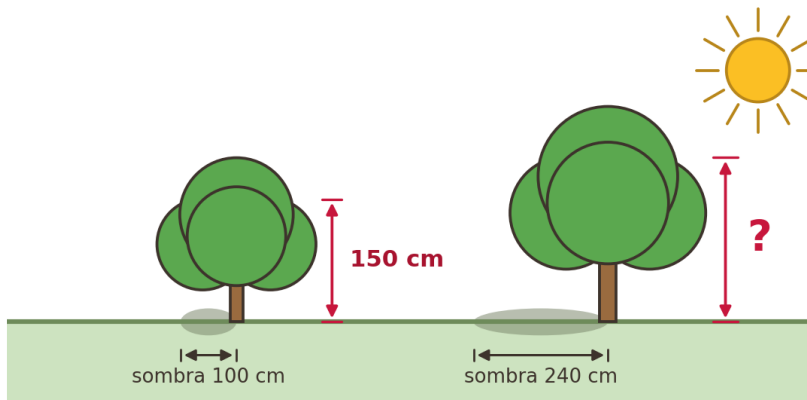
Selecciona una única respuesta por pregunta

## Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

En un parque, a la misma hora del día, un árbol que mide **150 cm** de alto proyecta una sombra de **100 cm**. A su lado, otro árbol proyecta una sombra de **240 cm**, como muestra la imagen. ¿Cuál es la altura del árbol que proyecta la sombra más larga?



- A. 190 cm
- B. 290 cm
- C. 360 cm
- D. 160 cm

2

Para una fiesta se prepararán dos bebidas: un jugo de mora, en el que se sirven **dos** vasos por invitado, y una limonada, en la que se sirven **tres** vasos por invitado. Para calcular el total de vasos que se necesitan, se sigue este procedimiento:

**Paso 1.** Determinar el número de invitados.

**Paso 2.** Multiplicar el resultado del paso 1 por 2.

**Paso 3.** Multiplicar el resultado del paso 1 por 3.

**Paso 4.** Sumar los resultados del paso 2 y del paso 3.

Si asistirán **24 invitados**, ¿cuántos vasos se necesitan en total?

- A. 72
- B. 120
- C. 48
- D. 24

3

Sara vació su alcancía, donde solo había monedas de **200** y de **1.000**. Para contar el dinero, las organizó así:

- Las de **\$200** en grupos de **5** monedas: completó **12 grupos** y le sobraron **2 monedas**.
- Las de **\$1.000** en grupos de **10** monedas: completó **4 grupos** y le sobraron **3 monedas**.

¿Cuánto dinero tiene en total Sara?

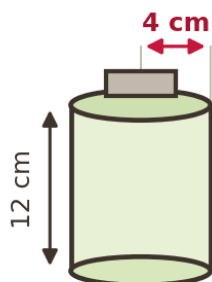
- A. \$64.000

- B. \$55.400
- C. \$52.000
- D. \$18.200

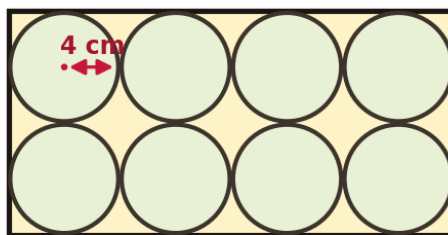
**4** En una papelería, los colores se empaican en cajas de **12 unidades** cada una, clasificadas por tono. Al hacer el inventario había **4 cajas** de colores rojos, **6 cajas** de colores verdes y **9 cajas** de colores azules. ¿Cuántos colores hay en total?

- A. 36
- B. 31
- C. 228
- D. 19

**5** Una empresa vende compota en frascos con forma de cilindro. Cada frasco tiene un **radio de base de 4 cm** y una altura de 12 cm. Los frascos se empaican de ocho en ocho en una caja de cartón, ubicados como muestra la vista superior. ¿Cuál es el **área de la base** de la caja de cartón?



Vista superior de la caja



- A.  $512 \text{ cm}^2$
- B.  $128 \text{ cm}^2$
- C.  $256 \text{ cm}^2$
- D.  $64 \text{ cm}^2$

**6** En un colegio se preguntó a un grupo de niños cuál es su mascota favorita. Al organizar las respuestas en una tabla de frecuencias, se observó que la mascota **más escogida** fue el **perro**. ¿Cuál de las siguientes tablas puede corresponder a los resultados obtenidos?

A.

| Tipo de mascota | Perro | Gato | Pez | Conejo |
|-----------------|-------|------|-----|--------|
| Número de niños | 22    | 28   | 12  | 9      |

B.

| Tipo de mascota | Número de niños |
|-----------------|-----------------|
| Gato            | 15              |
| Perro           | 28              |
| Conejo          | 10              |
| Pez             | 7               |

C.

| Tipo de mascota | Conejo | Pez | Gato | Perro |
|-----------------|--------|-----|------|-------|
| Número de niños | 9      | 14  | 30   | 22    |

D.

| Tipo de mascota | Número de niños |
|-----------------|-----------------|
| Gato            | 8               |
| Perro           | 12              |
| Pez             | 30              |
| Conejo          | 8               |

7

Una pastelería vende pasteles de lunes a viernes y registra que, en promedio, vende **6 pasteles por día**. ¿Cuál de las siguientes tablas puede corresponder a las ventas de esa semana?

A.

| Día               | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pasteles vendidos | 7   | 5   | 6   | 8   | 4   |

B.

| Día               | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pasteles vendidos | 6   | 8   | 5   | 7   | 9   |

C.

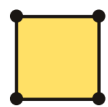
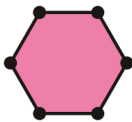
| Día               | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pasteles vendidos | 5   | 4   | 6   | 3   | 7   |

D.

| Día               | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pasteles vendidos | 6   | 6   | 6   | 5   | 5   |

8

En clase de Geometría, el profesor dibujó en el tablero la siguiente secuencia de figuras. Teniendo en cuenta la secuencia, ¿cuál es la regularidad que cumple cada figura respecto de la anterior?

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Figura 1 |   |
| Figura 2 |   |
| Figura 3 |  |

- A. Aumenta en 4 el número de lados.
- B. Aumenta en 2 el número de lados.
- C. Se duplica el número de lados.
- D. Aumenta en 3 el número de lados.

9

Una tienda vende cuadernos por paquetes según su tamaño, como indica la tabla:

| Tipo de paquete   | Cuaderno grande | Cuaderno pequeño |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Hojas por paquete | 30 hojas        | 25 hojas         |

La tienda recibe un pedido de dos colegios:

| Pedido    | Paquetes grandes | Paquetes pequeños |
|-----------|------------------|-------------------|
| Colegio 1 | 4                | 6                 |
| Colegio 2 | 2                | 5                 |

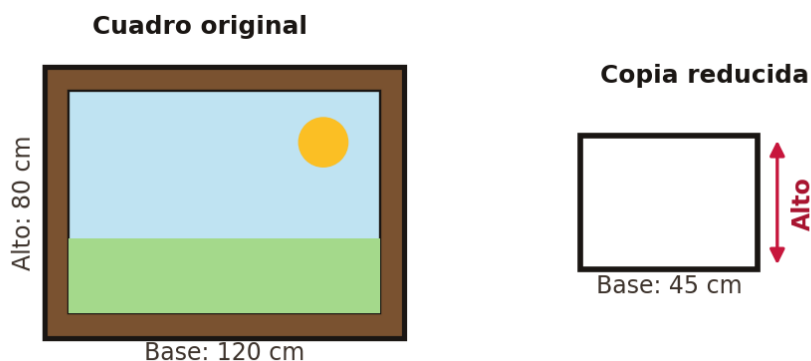
Para hallar el total de hojas del pedido, la tienda plantea esta operación:

$$(4 \times 30) + (6 \times 25) + (2 \times 30) + (5 \times 25)$$

¿Cuál de las siguientes expresiones es **equivalente** a la operación anterior?

- A.  $(4 \times 2 \times 30) + (6 \times 5 \times 25)$
- B.  $(4 + 2 + 30) \times (6 + 5 + 25)$
- C.  $(6 \times 30) + (11 \times 25)$
- D.  $(6 + 30) \times (11 + 25)$

- 10** La imagen muestra un cuadro original, cuya base mide **120 cm** y su alto **80 cm**, y una copia reducida del mismo cuadro hecha para una tarjeta. La base de la copia mide **45 cm**. Si el rectángulo del cuadro y el de la copia son figuras **semejantes**, ¿cuánto mide el alto de la copia?



- A. 5 cm
- B. 35 cm
- C. 30 cm
- D. 45 cm

- 11** Daniel diseñó el emblema de su club de ajedrez, que se muestra en la figura. Luego pegó una calcomanía del emblema en la parte de atrás de su cuaderno, **girada media vuelta** ( $180^\circ$ ). ¿Cuál de las siguientes imágenes representa correctamente la calcomanía girada?



A.



Imagen A.

**B.**



Imagen B.

**C.**

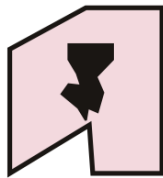


Imagen C.

**D.**



Imagen D.

**12**

La tabla muestra las diez notas que obtuvo Camila en clase de Ciencias.

| Nota  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Valor | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4  |

El profesor calculará la nota definitiva de Camila con uno de dos métodos:

**Método 1.** Calcular el **promedio** de las notas.

**Método 2.** Calcular la **moda** de las notas.

¿Con cuál método obtiene Camila la nota definitiva más alta y cuál es esa nota?

- A. Método 1 y obtiene 4,0.
- B. Método 2 y obtiene 4,0.
- C. Método 1 y obtiene 3,7.
- D. Método 2 y obtiene 3,0.

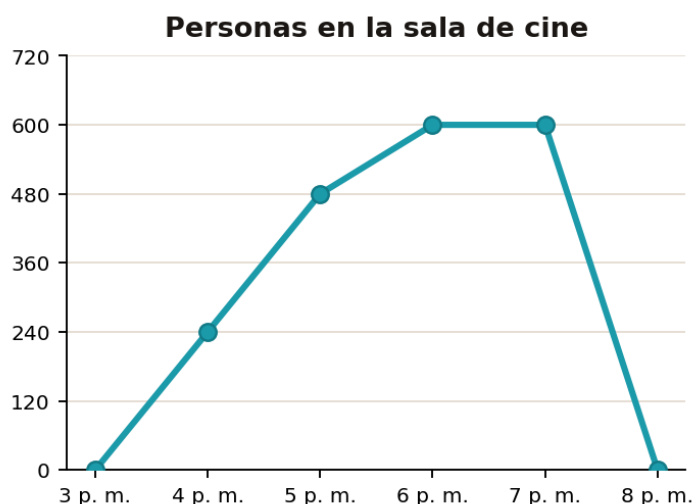
**13** Para entrar al equipo de atletismo del colegio, cada estudiante corre 50 metros en **10 ocasiones**; entra al equipo si el **promedio** de sus tiempos es **inferior a 50 segundos**. La tabla muestra los tiempos que obtuvo Tomás en sus diez intentos.

| Tiempo      | Veces que repitió ese tiempo |
|-------------|------------------------------|
| 40 segundos | 6                            |
| 50 segundos | 2                            |
| 80 segundos | 2                            |

De acuerdo con la información, ¿Tomás entra al equipo?

- A. Sí, porque su tiempo promedio fue de 40 segundos.
- B. No, porque su tiempo promedio fue de 50 segundos.
- C. Sí, porque su tiempo promedio fue de 48 segundos.
- D. No, porque su tiempo promedio fue de 57 segundos.

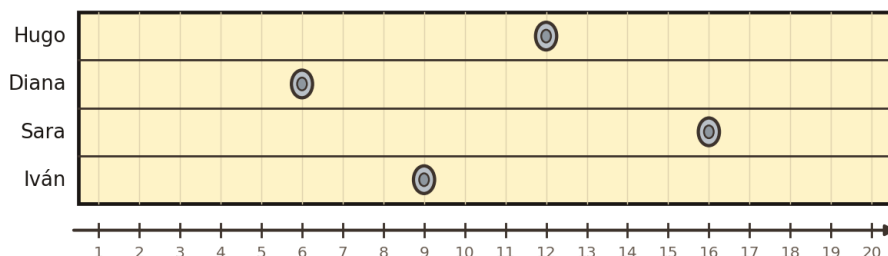
**14** Un cine registró el número de personas dentro de la sala desde que se abrieron las puertas a las **3:00 p. m.** hasta que quedó vacía. La gráfica muestra esos datos durante la función de la tarde. Según la gráfica, ¿en qué intervalo de tiempo las personas **salieron** de la sala?



- A. Entre las 3:00 p. m. y las 5:00 p. m.
- B. Entre las 7:00 p. m. y las 8:00 p. m.
- C. Entre las 6:00 p. m. y las 7:00 p. m.
- D. Entre las 4:00 p. m. y las 5:00 p. m.

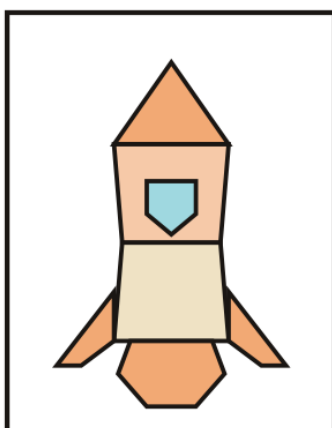


- 15** En un concurso de lanzamiento de discos, cada participante hizo su lanzamiento y el juez ubicó una cinta numerada al lado para medir. La imagen muestra dónde quedó el disco de cada participante, medido desde el punto de lanzamiento. ¿Cuál participante dejó su disco a **6 unidades** del punto de lanzamiento?



- A. Hugo.
- B. Diana.
- C. Sara.
- D. Iván.

- 16** Valentina armó un cohete usando varias fichas con forma de polígono, como se ve en la figura. ¿Cuántos **cuadriláteros** usó Valentina para armar el cohete?

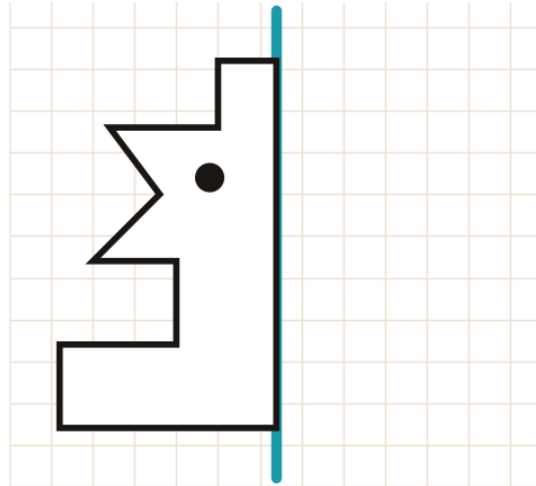


**Cohete**

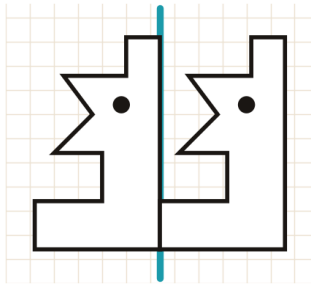
- A. 7
- B. 4
- C. 2
- D. 6

17

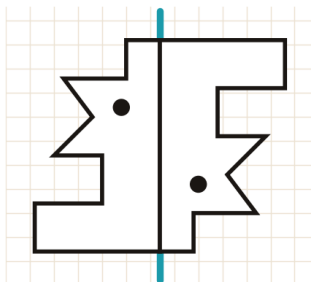
En clase de Arte, la profesora entregó una hoja cuadriculada con una **línea vertical** y **medio dibujo** pegado a ella, incluido un pequeño **punto**, como muestra la figura. Pidió completar el dibujo **reflejándolo** respecto a la línea vertical, como si fuera un espejo. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra el dibujo completo correcto?



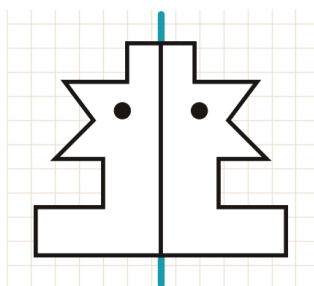
A.



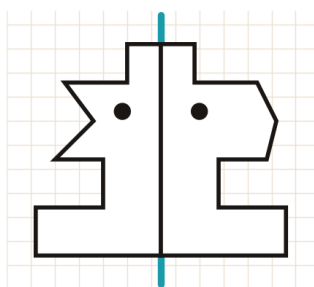
B.



C.

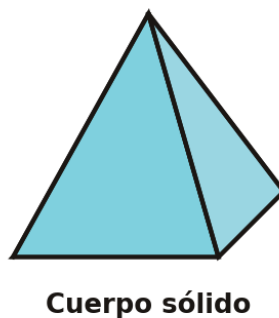
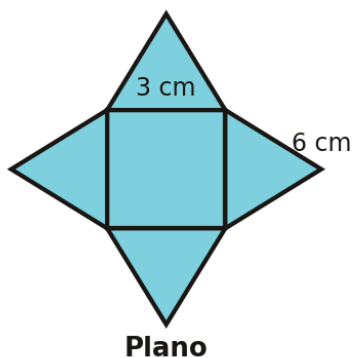


D.



18

La imagen muestra el **desarrollo plano** de una pirámide de base cuadrada y la pirámide que se forma al unir las pestañas. En el sólido, las **aristas** son las líneas donde se unen dos caras. La base mide **3 cm** por lado y cada arista lateral mide **6 cm**. ¿Cuánto suman las medidas de **todas las aristas** de la pirámide?



- A. 36 cm
- B. 9 cm
- C. 24 cm
- D. 48 cm

19

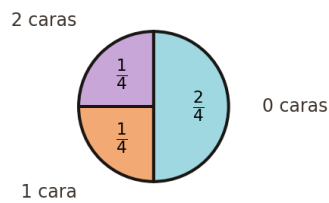
Nicolás lanzará una moneda **dos veces**. Antes de hacerlo, calcula la probabilidad de que salga **cara** 0, 1 o 2 veces, y la resume en la tabla:

| Cantidad de caras | Probabilidad |
|-------------------|--------------|
| 0 caras           | (1)/(4)      |

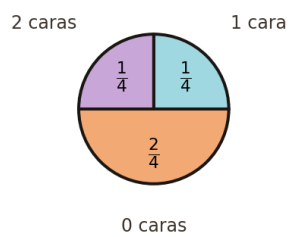
|         |           |
|---------|-----------|
| 1 cara  | $(2)/(4)$ |
| 2 caras | $(1)/(4)$ |

¿Cuál de los siguientes diagramas circulares representa las probabilidades de la tabla?

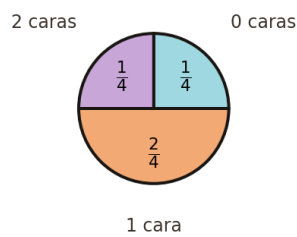
**A.**



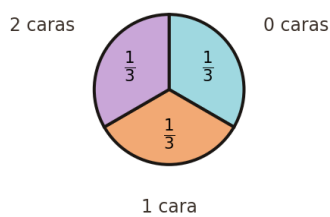
**B.**



**C.**



**D.**



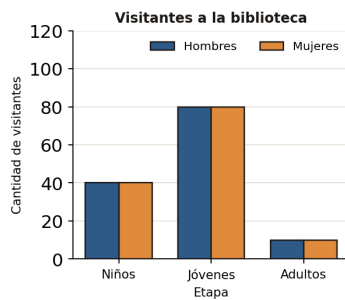
**20**

La tabla muestra la cantidad de hombres y mujeres que visitaron una biblioteca en un día, clasificados en niños, jóvenes y adultos.

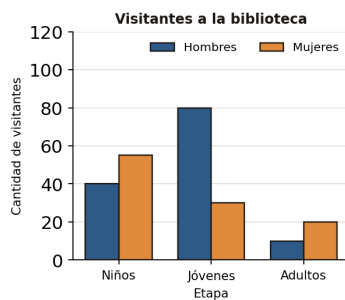
|         | Niños | Jóvenes | Adultos | Total |
|---------|-------|---------|---------|-------|
| Hombres | 40    | 80      | 10      | 130   |
| Mujeres | 55    | 30      | 20      | 105   |
| Total   | 95    | 110     | 30      | 235   |

¿En cuál de los siguientes diagramas de barras se representa correctamente **toda** la información de la tabla?

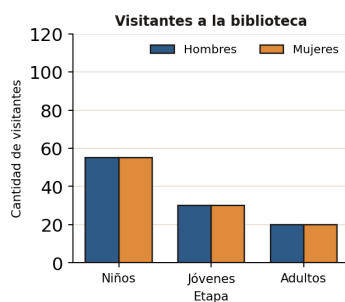
A.



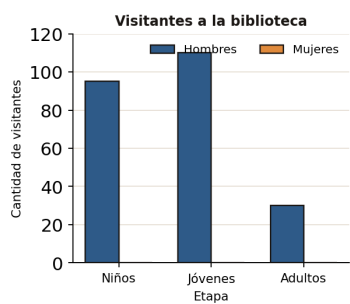
B.



C.



D.



FIN DEL CUADERNILLO

# Gracias por presentar la prueba

*Matemáticas · Grado 7°*

Verifica que hayas respondido todas las preguntas  
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,  
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

## Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.